

Conversación - Transcripción

Nora: Adjuntado requisitos de transcripción. Tengo unos requisitos en el documento que se han adjuntado, quiero que los mejores teniendo en cuenta lo siguiente:

El inicio de sesión será como SSO.

La aplicación gestionará las sanciones. Por cada día de retraso en la devolución de un libro se penalizarán x días sin poder reservar, configurable por tipo usuario. El personal de la biblioteca también tendrá la opción de cancelar una sanción. A la hora de registrar un libro debería de salir una notificación con los días de sanción que correspondan según la fecha de entrega.

Los administradores de la biblioteca también pueden reservar libros. Pueden hacer lo mismo que los estudiantes o profesores, pero para los bibliotecarios se añaden las funcionalidades de gestión que se han mencionado.

En la información del ejemplar también se debería guardar la ubicación. En los ejemplares los estados son reservado, prestado o disponible. Si está prestado también se puede reservar para cuando se libere y el sistema debería de enseñar la fecha estimada de cuando lo podrías recoger.

Para la configuración de referencia se usan ejemplares concretos, configuras un ejemplar como libro de referencia, no una obra. Al reservar también reservas un ejemplar, no reservas una obra.

No hay que sacar estadísticas.

Para que alguien renueve el préstamo, no puede haber reservas de ese ejemplar registrados. Si ya está reservado no se puede devolver. También puede pasar que alguien tenga un libro prestado y el bibliotecario cambie ese ejemplar a libro de referencia, en ese caso tampoco se puede renovar el préstamo.

Para registrar un préstamo, el bibliotecario escaneara el ejemplar para recuperar todos los datos de este.

Para los préstamos de los profesores, ellos reservan por la aplicación y el personal de la biblioteca se encarga de mandarlo al despacho, esto también debería de aparecer en la aplicación.

El resultado lo quiero como Especificación formal (IEEE 830)

ChatGPT: Aquí tienes **una versión ampliada y corregida de la Especificación de Requisitos Software (IEEE-830)** incorporando **todas tus nuevas condiciones** (SSO, sanciones, ejemplares, reservas sobre ejemplar, ubicación, restricciones de renovación, envíos a despacho de profesores, etc.).

He integrado y modificado los requisitos del documento adjunto () para que el resultado sea **coherente, completo y formal**.

Si deseas que lo convierta en **DOCX, PDF o en una versión más técnica**, puedo hacerlo.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (SRS) – IEEE 830

Sistema de Gestión de Biblioteca – Universidad Politécnica de Madrid

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Biblioteca, cuyo objetivo es administrar ejemplares, reservas, préstamos, devoluciones, sanciones y operaciones avanzadas para personal bibliotecario, con integración mediante inicio de sesión SSO institucional.

1.2 Ámbito

El sistema será una aplicación web accesible para estudiantes, profesores, administrativos y personal de biblioteca. Permitirá:

- Autenticación mediante SSO institucional.
- Consulta de ejemplares, obras y disponibilidad.
- Reservas, renovaciones y seguimiento de préstamos.

- Gestión avanzada (solo bibliotecarios): registro de ejemplares, sanciones, edición de atributos, conversión a ejemplar de referencia.
- Gestión de envíos a despacho para préstamos de profesores.
- Control de sanciones automáticas por retrasos.

La base del documento original se extrajo del archivo provisto ().

1.3 Definiciones

- **Obra:** concepto bibliográfico general.
- **Ejemplar:** copia física concreta, con ubicación y estado.
- **Estado de ejemplar:** *Disponible, Prestado, Reservado*.
- **Reserva:** solicitud anticipada sobre un ejemplar concreto.
- **Libro de referencia:** ejemplar no prestable.
- **SSO:** autenticación de inicio único con credenciales institucionales.

1.4 Referencias

- Documento original proporcionado: Requisitos – Transcripción.docx ()

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Sistema web autocontenido, con integración únicamente en el módulo de autenticación vía SSO institucional.

2.2 Funciones del producto

- Autenticación SSO.
- Gestión de ejemplares y sus atributos.
- Registro de ubicación por ejemplar.
- Gestión de reservas sobre ejemplares.
- Préstamos, devoluciones y renovaciones.

- Administración de sanciones automáticas.
- Interfaz especializada para bibliotecarios.
- Estimación de disponibilidad cuando un ejemplar está prestado.
- Envío a despacho de reservas para profesores.

2.3 Tipos de usuarios

- **Estudiante**
- **Profesor**
- **Administrativo**
- **Bibliotecario** (administrador funcional; puede reservar igual que cualquier usuario + funcionalidades avanzadas)

2.4 Restricciones

- Idioma: español.
- Autenticación obligatoria mediante SSO.
- Configuraciones de tiempo de préstamo y sanciones deben ser editables.
- Sin estadísticas (requisito explícito).

2.5 Suposiciones y dependencias

- La institución mantiene la base de datos SSO.
- Vehículo de acceso: navegador web.
- Datos persistentes en base de datos no volátil.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

RF1 – Autenticación SSO

- **RF1.1** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante SSO institucional.
- **RF1.2** El sistema debe obtener del SSO el tipo de usuario.
- **RF1.3** No se manejarán contraseñas directamente en la aplicación.

RF2 – Gestión de obras y ejemplares

- **RF2.1** El sistema debe registrar obras (título, autor, materia, etc.).
- **RF2.2** Debe registrarse cada ejemplar individualmente.
- **RF2.3** Cada ejemplar debe incluir ubicación física.
- **RF2.4** Estados posibles del ejemplar: *Disponible, Prestado, Reservado*.
- **RF2.5** Los libros de referencia se configuran **por ejemplar**, no por obra.
- **RF2.6** Las reservas y préstamos siempre se hacen sobre ejemplares, no sobre obras.

RF3 – Consulta y disponibilidad

- **RF3.1** Cualquier usuario debe poder consultar obras, ejemplares y disponibilidad.
- **RF3.2** Para ejemplares prestados debe mostrarse la **fecha estimada de disponibilidad**.

RF4 – Gestión de reservas

- **RF4.1** Todos los tipos de usuario (incluidos bibliotecarios) pueden realizar reservas.
- **RF4.2** La reserva debe asociarse a un ejemplar específico.
- **RF4.3** Debe mostrarse la estimación de recogida si el ejemplar está prestado.
- **RF4.4** Una reserva no puede realizarse sobre un ejemplar marcado como referencia.
- **RF4.5** Los profesores pueden reservar ejemplares para recibirlos en su despacho.
- **RF4.6** El estado del ejemplar reservado debe pasar automáticamente a *Reservado*.

RF5 – Préstamos (solo bibliotecarios)

- **RF5.1** El préstamo se registra escaneando el ejemplar (EAN, QR, etc.).
- **RF5.2** El préstamo incluye fecha de inicio y fin según el tipo de usuario.
- **RF5.3** Si el ejemplar tiene reservas previas, solo puede prestarse al usuario que reservó.
- **RF5.4** Si un profesor tiene una reserva, el sistema debe registrar que el ejemplar será enviado a su despacho.
- **RF5.5** Un ejemplar marcado como referencia **no puede prestarse**.

RF6 – Devoluciones (solo bibliotecarios)

- **RF6.1** El bibliotecario puede registrar devoluciones.
- **RF6.2** El sistema debe calcular automáticamente la sanción si hay retraso.
- **RF6.3** El sistema debe mostrar una notificación con los días de sanción generados.
- **RF6.4** Al devolver, el ejemplar pasa a *Disponible*, salvo que exista una reserva pendiente (entonces queda reservado).

RF7 – Sanciones

- **RF7.1** Por cada día de retraso, el usuario recibe X días de sanción (configurable por tipo de usuario).
- **RF7.2** Mientras la sanción esté activa, el usuario no puede realizar reservas.
- **RF7.3** El bibliotecario puede cancelar total o parcialmente una sanción.
- **RF7.4** El sistema debe notificar al usuario su sanción una vez calculada.

RF8 – Renovaciones

- **RF8.1** Un préstamo puede renovarse únicamente si **no existen reservas del ejemplar**.
- **RF8.2** Si el ejemplar es cambiado a “referencia”, el préstamo **no puede renovarse**.
- **RF8.3** Si un ejemplar está reservado por otro usuario, **no puede devolverse hasta que el bibliotecario lo gestione** (flujo controlado).

RF9 – Funcionalidades adicionales para bibliotecarios

- **RF9.1** Registrar, editar o eliminar ejemplares.
- **RF9.2** Cambiar un ejemplar a referencia.
- **RF9.3** Anular sanciones.
- **RF9.4** Consultar sanciones activas por usuario.
- **RF9.5** Gestionar reservas y préstamos de cualquier usuario.

3.2 Requisitos no funcionales

RNF1 – Usabilidad

Aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno.

RNF2 – Seguridad

- Autenticación obligatoria mediante SSO.
- Control de permisos por rol.

RNF3 – Rendimiento

- El sistema debe permitir múltiples consultas simultáneas sin degradación perceptible.

RNF4 – Mantenibilidad

- Configuraciones de préstamo y sanciones deben ser editables por bibliotecarios administradores.

RNF5 – Persistencia

- Todos los datos deben ser almacenados en una base de datos persistente.

RNF6 – Pruebas

- Debe existir al menos una prueba automática por requisito funcional.
- No se exige cobertura mínima de pruebas unitarias.

4. Otros requisitos

- No se generarán estadísticas (requisito explícito).
- No hay restricciones tecnológicas adicionales.

Si quieres, ahora puedo:

✓ Refinarlo aún más (nivel contrato / nivel técnico / modelo de casos de uso)

✓ Generar diagramas (UML, ER)

✓ Crear un PDF o DOCX completamente formateado

Solo dime el formato que prefieres.

Nora: Haz casos de uso

ChatGPT:

Te preparo un **modelo de casos de uso** basado en los requisitos que definimos (incluyendo sanciones, SSO, ejemplares, referencia, envíos a despacho, etc.).

Voy a darte:

1. **Actores**
2. **Listado de casos de uso principales (UC01...UC12)**
3. **Especificación detallada** de los casos de uso más importantes

Si luego quieres, podemos convertirlos en diagrama UML (texto PlantUML, por ejemplo).

1. Actores

- **A1 – Usuario autenticado**

Cualquier usuario que entra por SSO (estudiante, profesor, administrativo, bibliotecario) para acciones comunes: consultar catálogo, ver sus préstamos, etc.

- **A2 – Estudiante**

Especialización de Usuario autenticado.

- **A3 – Profesor**

Especialización de Usuario autenticado. Tiene el flujo especial de **envío a despacho**.

- **A4 – Bibliotecario**

Usuario con permisos de gestión: préstamos, devoluciones, sanciones, alta/edición de ejemplares, marcar referencia, etc. También puede reservar como cualquier otro.

- **A5 – Sistema SSO institucional**

Sistema externo que autentica y devuelve identidad + tipo de usuario.

2. Listado de casos de uso

- UC01 – Iniciar sesión mediante SSO
- UC02 – Consultar catálogo y disponibilidad de ejemplares
- UC03 – Ver detalle de un ejemplar
- UC04 – Reservar un ejemplar
- UC05 – Cancelar una reserva
- UC06 – Consultar mis préstamos, reservas y sanciones
- UC07 – Registrar un préstamo (Bibliotecario)
- UC08 – Registrar devolución y generar sanción (Bibliotecario)
- UC09 – Renovar un préstamo
- UC10 – Gestionar sanciones (anular o ajustar) (Bibliotecario)
- UC11 – Gestionar ejemplares (alta, edición, ubicación, referencia) (Bibliotecario)
- UC12 – Gestionar envío de ejemplar al despacho del profesor (Bibliotecario)

A continuación te detallo los más relevantes en formato clásico de especificación de casos de uso.

UC01 – Iniciar sesión mediante SSO

Actor principal: Usuario (cualquiera: Estudiante, Profesor, Bibliotecario, Administrativo)

Actores secundarios: Sistema SSO institucional

1. Objetivo

Permitir que el usuario acceda al sistema mediante inicio de sesión único (SSO) utilizando sus credenciales institucionales.

2. Precondiciones

- El usuario dispone de credenciales válidas en el sistema institucional.
- El sistema de SSO está disponible.

3. Postcondiciones

- El usuario queda autenticado en la aplicación.
- El sistema conoce el tipo de usuario (estudiante, profesor, bibliotecario, etc.).
- Se muestra la pantalla principal correspondiente.

4. Flujo principal

1. El usuario accede a la URL de la aplicación.
2. El sistema muestra la opción de “Iniciar sesión con SSO”.
3. El usuario selecciona la opción de SSO.
4. El sistema redirige al proveedor de SSO institucional.
5. El usuario introduce sus credenciales institucionales en la pantalla del SSO.
6. El SSO valida las credenciales y, si son correctas, redirige de vuelta a la aplicación, incluyendo los datos de identidad y tipo de usuario.
7. El sistema crea una sesión para el usuario y registra su tipo (estudiante, profesor, bibliotecario, etc.).
8. El sistema muestra la pantalla principal con las opciones adecuadas según el rol.

5. Flujos alternativos / excepciones

- **5A – Credenciales inválidas**

5A.1 El SSO indica error de autenticación.

5A.2 El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.

- **5B – SSO no disponible**

5B.1 El sistema detecta que el proveedor SSO no responde.

5B.2 El sistema muestra un mensaje informando de la imposibilidad de iniciar sesión en ese momento.

UC02 – Consultar catálogo y disponibilidad de ejemplares

Actor principal: Usuario autenticado

1. Objetivo

Permitir al usuario buscar obras y consultar la disponibilidad de sus ejemplares, incluyendo estado y fecha estimada de disponibilidad.

2. Precondiciones

- UC01 completado (usuario autenticado).

3. Postcondiciones

- Ningún cambio de estado obligatorio.
- Opcionalmente el usuario puede seleccionar un ejemplar para ver su detalle o reservarlo (dispara UC03 o UC04).

4. Flujo principal

1. El usuario accede a la opción “Catálogo” o “Buscar libros”.
2. El sistema muestra un formulario de búsqueda (por título, autor, materia, etc.).
3. El usuario introduce criterios de búsqueda y envía.
4. El sistema consulta la base de datos y muestra el listado de obras y sus ejemplares asociados.
5. Para cada ejemplar, el sistema muestra:
 - a. Estado: Disponible / Prestado / Reservado
 - b. Si está prestado, la **fecha estimada de devolución**.
 - c. Si está reservado, que está en cola de reserva.
 - d. Si es referencia, que **no es prestable**.
 - e. Ubicación física.
6. El usuario puede seleccionar una obra o un ejemplar concreto para ver más detalles (UC03) o para reservar (UC04).

5. Flujos alternativos

- **5A – Sin resultados**

5A.1 El sistema informa de que no hay resultados para esos criterios y permite modificar la búsqueda.

UC03 – Ver detalle de un ejemplar

Actor principal: Usuario autenticado

1. Objetivo

Permitir ver la información completa de un ejemplar concreto, incluyendo ubicación, estado, si es referencia, fecha estimada de disponibilidad y opción de reserva (según proceda).

2. Precondiciones

- UC02 realizado y el usuario ha seleccionado un ejemplar concreto.

3. Postcondiciones

- Ningún cambio obligatorio; el usuario puede iniciar UC04 desde aquí.

4. Flujo principal

1. El usuario selecciona un ejemplar de la lista de resultados.
2. El sistema muestra:
 - a. Datos básicos de la obra.
 - b. Identificador de ejemplar.
 - c. Ubicación en la biblioteca.
 - d. Estado actual: Disponible / Prestado / Reservado.
 - e. Indicación si es **ejemplar de referencia**.
 - f. En caso de estar prestado, la fecha de devolución prevista y, si hay reservas, la posición en la cola.

3. Si el ejemplar es prestable y el usuario no tiene sanciones activas, se muestra la opción de “Reservar ejemplar” (UC04).

UC04 – Reservar un ejemplar

Actor principal: Usuario autenticado (Estudiante / Profesor / Bibliotecario / Administrativo)

1. Objetivo

Permitir que un usuario reserve un ejemplar específico para poder recogerlo cuando esté disponible.

2. Precondiciones

- UC01 completado (usuario autenticado).
- El usuario **no tiene sanciones activas** que bloqueen reservas.
- El ejemplar:
 - No es de referencia.
 - Puede estar Disponible, Prestado o Reservado (dependiendo de la política, pero normalmente se permite reservar si está prestado o habilitado para reserva).

3. Postcondiciones

- Se crea una reserva asociada al usuario y al ejemplar.
- El ejemplar pasa al estado *Reservado* si estaba disponible, o se coloca al usuario en la cola de reservas si estaba prestado.
- Para profesores, se marca que el ejemplar deberá ser enviado a despacho en el momento del préstamo (relación con UC12).

4. Flujo principal

1. El usuario, desde el detalle del ejemplar (UC03) o desde el catálogo (UC02), selecciona “Reservar ejemplar”.
2. El sistema verifica:

- a. Que el usuario no tiene sanciones activas.
 - b. Que el ejemplar no es de referencia.
3. El sistema registra la reserva del ejemplar a nombre del usuario.
4. Si el ejemplar estaba *Disponible*:
 - a. El sistema cambia su estado a *Reservado*.
 - b. Se indica fecha límite para recogerlo, según la política de la biblioteca.
5. Si el ejemplar estaba *Prestado*:
 - a. El sistema añade la reserva a la cola del ejemplar, para cuando se devuelva.
 - b. El sistema actualiza la fecha estimada de recogida, basada en la fecha de devolución prevista y la posición en la cola.
6. Si el usuario es **Profesor**, el sistema marca que, cuando se materialice el préstamo, el ejemplar será enviado al despacho (interacción con UC12).
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la reserva y la fecha estimada de recogida.

5. Flujos alternativos

- **5A – Usuario sancionado**

5A.1 El sistema detecta que el usuario tiene sanciones activas.

5A.2 El sistema rechaza la reserva e informa que no puede reservar mientras mantenga sanciones.

- **5B – Ejemplar de referencia**

5B.1 El sistema detecta que el ejemplar se ha configurado como referencia.

5B.2 El sistema no permite la reserva y muestra un mensaje indicando que el ejemplar no es prestable.

UC07 – Registrar un préstamo (Bibliotecario)

Actor principal: Bibliotecario

1. Objetivo

Registrar el préstamo de un ejemplar a un usuario, utilizando el escaneo del ejemplar y respetando reservas, sanciones y tipo de usuario.

2. Precondiciones

- UC01 completado (bibliotecario autenticado).
- El ejemplar no es de referencia.
- El ejemplar está disponible o reservado para el usuario concreto.
- El usuario no tiene sanciones incompatibles con el préstamo (según política).

3. Postcondiciones

- Se registra el préstamo del ejemplar al usuario con fecha de inicio y fecha de devolución prevista.
- El ejemplar pasa al estado *Prestado*.
- Si el usuario es profesor y existe una reserva asociada, se registra que el ejemplar será enviado a su despacho (relación con UC12).

4. Flujo principal

1. El bibliotecario selecciona la opción “Registrar préstamo”.
2. El sistema solicita identificar al usuario (búsqueda por nombre, ID, etc.).
3. El bibliotecario selecciona al usuario destinatario del préstamo.
4. El sistema solicita escanear el ejemplar (código de barras, QR, etc.).
5. El bibliotecario escanea el ejemplar.
6. El sistema recupera los datos del ejemplar (obra, estado, si es referencia, reservas).
7. El sistema verifica:
 - a. Que el ejemplar no es de referencia.
 - b. Que no exista sanción que bloquee el préstamo.
 - c. Si existe reserva, que la reserva es del usuario al que se va a prestar.
8. El sistema calcula la fecha de devolución según el tipo de usuario (estudiante, profesor, etc.).
9. El sistema registra el préstamo y cambia el estado del ejemplar a *Prestado*.
10. Si el usuario es **Profesor** y la operación deriva de una reserva, el sistema marca que el ejemplar será enviado a su despacho (UC12).

11. El sistema muestra un resumen del préstamo (usuario, ejemplar, fecha fin).

5. Flujos alternativos

- **5A – Ejemplar reservado por otro usuario**

5A.1 El sistema detecta que existe una reserva activa de otro usuario.

5A.2 El sistema no permite el préstamo, informa al bibliotecario y sugiere localizar al usuario de la reserva.

- **5B – Usuario sancionado**

5B.1 El sistema detecta que el usuario tiene sanción activa.

5B.2 El sistema muestra un mensaje indicando que no se puede realizar el préstamo hasta que la sanción termine o sea anulada.

- **5C – Ejemplar de referencia**

5C.1 El ejemplar está marcado como referencia.

5C.2 El sistema rechaza el préstamo e informa al bibliotecario.

UC08 – Registrar devolución y generar sanción (Bibliotecario)

Actor principal: Bibliotecario

1. Objetivo

Registrar la devolución de un ejemplar, recalcular su estado, y, en caso de retraso, generar sanciones automáticas.

2. Precondiciones

- El ejemplar está actualmente prestado.
- El bibliotecario está autenticado (UC01).

3. Postcondiciones

- El préstamo queda marcado como cerrado.
- El sistema calcula los días de retraso (si los hay).
- Se generan sanciones (días sin poder reservar) según la configuración por tipo de usuario.
- Se muestra una notificación al bibliotecario con la sanción aplicada.
- Estado del ejemplar:
 - *Disponible* si no hay reservas pendientes.
 - *Reservado* si hay reservas pendientes y el ejemplar pasa al siguiente usuario en la cola.

4. Flujo principal

1. El bibliotecario selecciona “Registrar devolución”.
2. El sistema solicita escanear el ejemplar devuelto.
3. El bibliotecario escanea el ejemplar.
4. El sistema recupera el préstamo activo asociado al ejemplar.
5. El sistema calcula la diferencia entre fecha de devolución real y fecha límite del préstamo.
6. Si hay retraso:
 - a. El sistema calcula los días de sanción: **Días de retraso × factor configurado para el tipo de usuario.**
 - b. El sistema asigna la sanción al usuario.
 - c. El sistema muestra una notificación con el detalle de la sanción.
7. El sistema cierra el préstamo.
8. El sistema verifica si existen reservas pendientes sobre el ejemplar:
 - a. Si **no** hay reservas: el ejemplar pasa a *Disponible*.
 - b. Si **sí** hay reservas: el ejemplar queda en estado *Reservado* para el siguiente usuario de la cola.
9. El sistema confirma la devolución al bibliotecario.

5. Flujos alternativos / reglas especiales

- **5A – “Si ya está reservado no se puede devolver” (regla de negocio)**

5A.1 Si la política decidida es que, ante un ejemplar con reserva futura, el bibliotecario debe seguir un flujo especial (por ejemplo, gestionar manualmente la reserva antes de cerrar el préstamo), el sistema puede:

- Mostrar un aviso indicando que el ejemplar tiene reservas y bloquear la devolución estándar.
- Ofrecer al bibliotecario opciones específicas (este comportamiento se detallaría más si la política se concreta).

UC09 – Renovar un préstamo

Actor principal: Usuario autenticado (normalmente estudiante/profesor)

Actores secundarios: Bibliotecario (en caso de renovación asistida en mostrador)

1. Objetivo

Permitir la renovación de un préstamo siempre que se cumplan las condiciones de negocio (sin reservas y sin cambio a referencia).

2. Precondiciones

- El usuario tiene un préstamo activo sobre el ejemplar.
- No hay reservas activas sobre el ejemplar.
- El ejemplar no ha sido marcado como referencia desde que se concedió el préstamo.
- La política de la biblioteca permite una nueva renovación para ese préstamo.

3. Postcondiciones

- La fecha de devolución se amplía según la política.
- Se registra la renovación en el histórico del préstamo.

4. Flujo principal

1. El usuario accede a “Mis préstamos”.

2. El sistema muestra los préstamos activos y la opción “Renovar” para aquellos que puedan ser renovados.
3. El usuario selecciona “Renovar” en un préstamo.
4. El sistema verifica:
 - a. Que el ejemplar no tiene reservas activas.
 - b. Que el ejemplar no es de referencia.
 - c. Que no se ha superado el número máximo de renovaciones permitidas.
5. El sistema calcula la nueva fecha de devolución.
6. El sistema actualiza el préstamo y muestra la nueva fecha al usuario.

5. Flujos alternativos

- **5A – Ejemplar con reservas activas**

5A.1 El sistema detecta reservas sobre el ejemplar.

5A.2 El sistema rechaza la renovación e informa al usuario de que el libro está reservado por otra persona.

- **5B – Ejemplar convertido en referencia**

5B.1 El sistema detecta que el ejemplar ha sido marcado como referencia.

5B.2 El sistema rechaza la renovación e informa que el ejemplar ha pasado a ser de referencia y debe devolverse en la fecha indicada.

UC10 – Gestionar sanciones (Bibliotecario)

Actor principal: Bibliotecario

1. Objetivo

Permitir al bibliotecario consultar, cancelar o ajustar sanciones aplicadas a usuarios.

2. Precondiciones

- Bibliotecario autenticado (UC01).
- Existen sanciones activas o históricas.

3. Postcondiciones

- Las sanciones pueden quedar modificadas o anuladas.

4. Flujo principal

1. El bibliotecario accede a “Gestión de sanciones”.
2. El sistema muestra opciones para buscar usuarios (por nombre, ID, etc.).
3. El bibliotecario selecciona un usuario.
4. El sistema muestra las sanciones activas y el historial de sanciones.
5. El bibliotecario selecciona una sanción activa y elige:
 - a. Cancelar completamente, o
 - b. Reducir los días de sanción.
6. El sistema actualiza la sanción según la acción elegida.
7. El sistema recalcula, si es necesario, hasta qué fecha el usuario no puede reservar.
8. El sistema confirma el cambio.

UC11 – Gestionar ejemplares (alta, edición, ubicación, referencia)

Actor principal: Bibliotecario

1. Objetivo

Permitir dar de alta nuevos ejemplares, editar su información (incluyendo ubicación) y marcar un ejemplar como libro de referencia.

2. Precondiciones

- Bibliotecario autenticado.

3. Postcondiciones

- Nuevos ejemplares registrados.
- Ubicación de ejemplares actualizada.

- Ejemplares marcados o desmarcados como referencia (afectando a préstamos y renovaciones).

4. Flujo principal (resumen)

1. El bibliotecario selecciona “Gestión de ejemplares”.
2. Elige entre:
 - a. Alta de ejemplar.
 - b. Edición de ejemplar existente.
3. En alta:
 - a. Se selecciona la obra.
 - b. Se introducen datos del ejemplar (identificador, ubicación, prestable/no prestable, referencia o no).
 - c. El sistema guarda el ejemplar.
4. En edición:
 - a. Se busca el ejemplar.
 - b. Se modifican campos (ubicación, marcar/desmarcar referencia, etc.).
 - c. El sistema guarda los cambios.
5. Si se marca como referencia y el ejemplar está prestado:
 - a. El sistema registra que, cuando se devuelva, ese ejemplar no podrá volver a prestarse.
 - b. Las futuras renovaciones de ese préstamo serán rechazadas (véase UC09).

UC12 – Gestionar envío de ejemplar al despacho del profesor

Actor principal: Bibliotecario

Actor secundario: Profesor

1. Objetivo

Gestionar el flujo específico en el que un ejemplar reservado por un profesor debe ser enviado a su despacho al materializarse el préstamo.

2. Precondiciones

- El profesor ha realizado una reserva indicando entrega en despacho (UC04).
- El ejemplar está disponible para ser prestado al profesor (UC07).

3. Postcondiciones

- El préstamo queda registrado con la marca de “Envío a despacho”.
- El estado logístico (enviado/pendiente de envío/entregado) puede ser actualizado (si se decide modelar).

4. Flujo principal

1. El bibliotecario visualiza las reservas pendientes de profesores.
2. Identifica una reserva de profesor con entrega a despacho.
3. Procede a registrar el préstamo (UC07).
4. El sistema marca el préstamo como “Envío a despacho” y lo refleja en la interfaz del profesor (por ejemplo, en “Mis préstamos”).
5. Opcionalmente, el bibliotecario puede actualizar el estado logístico (enviado/entregado) si la biblioteca quiere llevar este control.

Si quieres, en el siguiente paso puedo:

- Pasar estos casos de uso a **PlantUML** (para que generes el diagrama).
- Añadir **un diagrama de casos de uso** textual con actores y relaciones.
- O pulirlos aún más con **IDs, prioridades, reglas de negocio asociadas y relaciones incluye/extiende**.

Nora: Añadir un diagrama de casos de uso textual con actores y relaciones.

ChatGPT:

Te dejo el **diagrama de casos de uso en formato textual (PlantUML)** con actores, herencias y relaciones entre casos de uso. Lo puedes copiar–pegar directamente en cualquier herramienta que soporte PlantUML para ver el diagrama.

```
@startuml
```

```
title Sistema de Gestión de Biblioteca - Diagrama de Casos de Uso
```

'=====

' Actores

'=====

actor "Sistema SSO\nInstitucional" as SSO

actor "Usuario\nAutenticado" as Usuario

actor Estudiante

actor Profesor

actor Bibliotecario

actor Administrativo

' Herencia de actores

Estudiante -|> Usuario

Profesor -|> Usuario

Bibliotecario -|> Usuario

Administrativo -|> Usuario

'=====

' Casos de uso principales

'=====

usecase "UC01\nIniciar sesión\nmediante SSO" as UC01

usecase "UC02\nConsultar catálogo\ny disponibilidad" as UC02

usecase "UC03\nVer detalle de\nemplar" as UC03

usecase "UC04\nReservar ejemplar" as UC04

usecase "UC05\nCancelar reserva" as UC05

usecase "UC06\nConsultar mis préstamos,\nreservas y sanciones" as UC06

usecase "UC07\nRegistrar préstamo\n(Bibliotecario)" as UC07

usecase "UC08\nRegistrar devolución\ny generar sanción\n(Bibliotecario)" as UC08

usecase "UC09\nRenovar préstamo" as UC09

usecase "UC10\nGestionar sanciones\n(Bibliotecario)" as UC10

usecase "UC11\nGestionar ejemplares\n(alta/edición/referencia)\n(Bibliotecario)" as UC11

usecase "UC12\nGestionar envío a despacho\nde profesor\n(Bibliotecario)" as UC12

'=====

' Relaciones actor-caso de uso

'=====

' Autenticación

Usuario --> UC01

SSO --> UC01

' Consultas y operaciones generales

Usuario --> UC02

Usuario --> UC03

Usuario --> UC04

Usuario --> UC05

Usuario --> UC06

Usuario --> UC09

' Comportamiento especial Profesor (reserva + envío a despacho)

Profesor --> UC04

Profesor --> UC06

' Bibliotecarios

Bibliotecario --> UC07

Bibliotecario --> UC08

Bibliotecario --> UC09

Bibliotecario --> UC10

Bibliotecario --> UC11

Bibliotecario --> UC12

'=====

' Relaciones entre casos de uso

'=====

' Navegación típica: del catálogo al detalle

UC02 --> UC03 : <<include>>

' Reserva lanzada desde el detalle

UC03 --> UC04 : <<extend>>

' Envío a despacho como extensión de registrar préstamo

UC07 --> UC12 : <<extend>>\n(solo si usuario es Profesor\ncon entrega a despacho)

' Generación de sanción ligada a devolución

UC08 --> UC10 : <<extend>>\n(consulta/ajuste opcional\npor bibliotecario)

' Renovación ligada a consultar préstamos

UC06 --> UC09 : <<include>>

@endum1

Si quieres, en el siguiente paso puedo:

- Ajustar nombres/etiquetas para que encajen exactamente con tu SRS (nombres cortos, códigos UCxx...).
- Añadir un segundo diagrama solo con **vista de alto nivel** (pocos UC pero más “arquitectónicos”).